


பூகம்பத்தின்போது உருவாகும் அலைகள் நெட்டலைக்கு உதாரணம் ஆகும். பூகம்பங்கள் மற்றும் எரிமலை வெடிப்புகள் காரணமாக பூமியின் அடுக்குகள் வழியாக பரவும் அலைகள் நில அதிர்வு அலைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு ஹைட்ரோஃபோன் மற்றும் நில அதிர்வு அளவையைப் பயன்படுத்தி ஒருவர் இந்த அலைகளை அறிந்து அவற்றைப் பதிவு செய்யலாம். நில அதிர்வியல் (Seismology) என்பது நில அதிர்வு அலைகளின் ஆய்வைப் பற்றிய அறிவியலின் ஒரு பிரிவு ஆகும்.

## 6.4 ஒலியின் பண்புகள்

நீங்கள் கேட்கும் அனைத்து ஒலிகளும் ஒரே வகையைச் சார்ந்தவை அல்ல. ஒவ்வொரு ஒலியும் மற்றொன்றிலிருந்து வேறுபடுவதற்கு சில பண்புகள் காரணமாகின்றன அவற்றைப்பற்றி இங்கு காண்போம்.

### 6.4.1 உரப்பு

மெல்லிய ஒலியை உரத்த ஒலியிலிருந்து வேறுபடுத்துவதற்கு உதவும் ஒலியின் சிறப்பியல்பே உரப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒலியின் உரப்பு அதன் வீச்சைப் பொருத்து அமைகிறது. ஒரு அலையின் வீச்சு அதிகமாக இருக்கும்போது ஒலி சப்தமாகவும், அலையின் வீச்சு குறைவாக இருக்கும்போது ஒலி மெல்லியதாகவும் இருக்கும். ஒரு மத்தளத்தை (drum) மென்மையாக அடிக்கும்போது, மெல்லிய ஒலி உருவாகிறது. ஆனால், அது வலுவாக அடிக்கப்படும்போது, உரத்த ஒலி உருவாகிறது. உரப்பின் அலகு டெசிபல் (dB) ஆகும்.

**மேலும் அறிந்து கொள்வோம்**

அலையின் வீச்சு என்பது அதிர்வுறும் துகள் ஒன்று மையப்புள்ளியில் இருந்து அடையும் அதிகபட்ச இடப்பெயர்ச்சி ஆகும். இது 'A' என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது வீச்சின் அலகு 'மீட்டர்' (m).

### 6.4.2 சுருதி

சுருதி என்பது ஒலியின் சிறப்பியல்பு ஆகும். இது ஒரு தளர்வான (flat) ஒலி மற்றும் கீக்சிடும் (shril) ஒலியை வேறுபடுத்தி அறிய உதவுகிறது. அதிர்வெண் அதிகமாக இருக்கும்போது ஒலியின் சுருதி அதிகமாக இருக்கும். அதிக சுருதி ஒரு ஒலிக்கு மென்மையைக் கொடுக்கிறது. விசில், மணி, புல்லாங்குழல் மற்றும் வயலின் ஆகியவற்றால் உருவாகும் ஒலி அதிக சுருதி கொண்ட ஒலிகளாகும்.

பொதுவாக, ஒரு பெண்ணின் குரல் ஆணின் குரலை விட அதிக சுருதி கொண்டதாக இருக்கும். அதனால்தான் ஒரு பெண்ணின் குரல் ஆணின் குரலை விட .மென்மையானதாக உள்ளது. சிங்கத்தின் கர்ஜனை மற்றும் மத்தளத்தின் ஓசை ஆகியவை குறைந்த சுருதி கொண்ட ஒலிக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

### 6.4.3 தரம்

தரம் என்பது ஒலியின் மற்றொரு சிறப்பியல்பு ஆகும். இது ஒரே சுருதி மற்றும் வீச்சு கொண்ட இரண்டு ஒலிகளை வேறுபடுத்தி அறிய உதவுகின்றது உதாரணமாக ஒரு இசைக்குழுவில், சில இசைக்கருவிகள் உருவாக்கும் ஒலிகளுக்கு ஒரே சுருதி மற்றும் உரப்பு இருக்கலாம். ஆனாலும், ஒவ்வொரு கருவியும் உருவாக்கும் ஒலியை அதன் தரத்தின் மூலம் நீங்கள் தெளிவாக அடையாளம் காணலாம்.

### 6.4.4 கேட்கக்கூடிய தன்மை மற்றும் வரம்பு

ஒலியை அதிர்வெண்ணின் அடிப்படையில் மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். அவை:

- கேட்கக்கூடிய ஒலி
- குற்றொலி
- மீயொலி

#### கேட்கக்கூடிய ஒலி

20 ஹெர்ட்ஸ் முதல் 20000 ஹெர்ட்ஸ் வரையிலான அதிர்வெண் கொண்ட ஒலி சோனிக் ஒலி அல்லது கேட்கக் கூடிய ஒலி என்று அழைக்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட இந்த அதிர்வெண் உடைய ஒலிகளை மட்டுமே மனிதர்களால் கேட்க முடியும். 20 ஹெர்ட்ஸ்க்கு கீழே அல்லது 20000 ஹெர்ட்ஸ்க்கு மேலே உள்ள ஒலியை மனிதர்களால் கேட்க முடியாது. எனவே, இந்த வரம்பு கேட்கக்கூடிய ஒலியின் வரம்பு என அழைக்கப்படுகிறது.

#### குற்றொலி

20 ஹெர்ட்ஸுக்குக் குறைவான அதிர்வெண் கொண்ட ஒலி குற்றொலி அல்லது இன்ஃப்ராசோனிக் ஒலி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஒலியை மனிதர்களால் கேட்க முடியாது, ஆனால் நாய், டால்பின் போன்ற சில விலங்குகள் இந்த அதிர்வெண் கொண்ட ஒலிகளைக் கேட்க முடியும்.

- இவை கண்காணிப்பு அமைப்புகளில் பயன்படுகின்றன.
- மனித இதயத்தின் அமைப்பை அறிய உதவுகின்றன.



8th_Science_Unit-6_TM_PHY.indd 67 12/2/2022 11:23:42 AM